

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO II/2025



GUIA DEL ESTUDIANTE

FECHA:	Del 11 hasta el 17 de agosto de 2025.
UNIDAD A ESTUDIAR	UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA Y DISEÑO DIGITAL
DURACIÓN DE LA UNIDAD	Tres semanas
OBJETIVOS	Al finalizar esta unidad, los alumnos serán capaces de resolver ejercicios entre los diversos sistemas numéricos.

IMPORTANTE

Lee las orientaciones antes de cada sesión sincrónica y asegúrate de preguntar cualquier duda que tengas sobre tareas, actividades o exámenes.

CONTENIDO DE LA SEMANA:

Unidad	<i>1 - Introducción a la lógica y diseño digital.</i>
Semana	<i>1</i>
Temas a desarrollar	<i>1. Introducción a la lógica y diseño digital.</i> <i>1.1 introducción.</i> <i>1.2 Sistemas de numeración.</i> <i>1.2.1 Binario.</i> <i>1.2.2 Octal.</i> <i>1.2.3 Hexadecimal.</i> <i>1.3 Conversión entre sistemas numéricos.</i>
Material Base	<i>Material de lectura #001 de la Unidad #1. En este material exploraremos los fundamentos esenciales de los sistemas numéricos y las conversiones entre ellos.</i>
Material de apoyo	<i>Material de apoyo #001 de la Unidad #1. En este material exploraremos los códigos BCD.</i>
Actividades y Tareas	<i>Completa la actividad 3 del material de lectura, se discutirá en la sesión síncrona.</i>
Fechas límite de entrega	<i>Día de la sesión síncrona.</i>
Recursos Adicionales	<i>https://www.fing.edu.uy/tecnoinf/mvd/cursos/arqcomp/material/teo/arq-teo01.pdf</i>

Vocabulario útil

Sistema numérico: Conjunto ordenado de símbolos (dígitos) con relaciones definidas para operaciones como suma, resta, multiplicación y división. Ejemplos incluyen los sistemas: decimal (base 10), binario (base 2), octal (base 8) y hexadecimal (base 16).

Base (r): Número total de dígitos permitidos en un sistema numérico. Ejemplo: en el sistema decimal $r=10$, en el binario $r=2$.

Dígito más significativo (MSD): El dígito con el mayor peso en un número posicional. Por ejemplo, en el número decimal 1734, el dígito 1 es el MSD.

Dígito menos significativo (LSD): El dígito con el menor peso en un número posicional. Por ejemplo, en el número decimal 1734, el dígito 4 es el LSD.

RECORDATORIOS

Escribe todas las dudas en tu cuaderno o libreta de apuntes y pregúntale a tu tutor mientras se desarrolle la sesión sincrónica o escríbele a su correo institucional.

Esté atento en tus sesiones sincrónicas porque tu tutor puede pedirte ejemplos de las temáticas que se estén desarrollando.

Si tienes preguntas o dudas durante el desarrollo de este módulo o unidad, contacta a tu tutor y pídele asistencia para aclarar las dudas que tengas.